

**INSTITUTO FEDERAL
DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA**

DIAC

Curso: Licenciatura em Física

Disciplina: Mecânica 1

Professor: Caio Grago

Semestre letivo: 2026.2

Aluno: Rafael Bruno da Silva

Tópico 4

Movimentos circulares



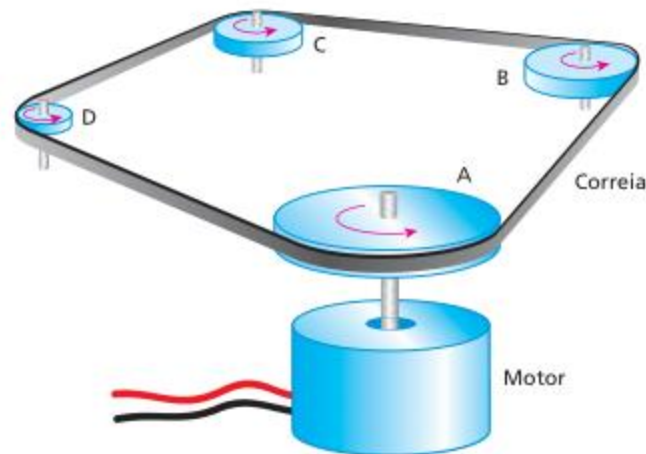
Ricardo Helou Doca
Gualter José Biscuola
Newton Villas Bôas



Extra A (Págs 77 a 80 - Apresentação das grandezas dos movimentos circulares - Tópicos de Física)

Introdução

Estudaremos aqui os movimentos circulares, isto é, aqueles em que as trajetórias dos pontos são circunferências. Esses movimentos merecem uma atenção especial por terem grande importância prática, principalmente quando são uniformes.



Essas rodas dentadas estão acopladas por contato direto. Se uma delas for colocada em movimento de rotação, as outras também vão adquirir esse tipo de movimento. Nessa situação, porém, duas rodas quaisquer, em contato, realizarão rotações em sentidos contrários. Os números de rotações por minuto continuam relacionados aos raios das rodas.

2. O enfoque angular

Grandezas escalares

espaço (s) velocidade escalar média (v_m) e instantânea (v)
aceleração escalar média (α_m) e instantânea (α).

Podemos chamar todas essas grandezas de **lineares**, pois suas definições provêm, direta ou indiretamente, de medidas de comprimento.

Grandezas angulares

Quando, porém, estudamos movimentos circulares, torna-se útil acrescentar as definições das grandezas escalares **angulares**, isto é, grandezas escalares definidas, direta ou indiretamente, a partir de medidas de ângulos.

Relação grau (°) radiados (rad)

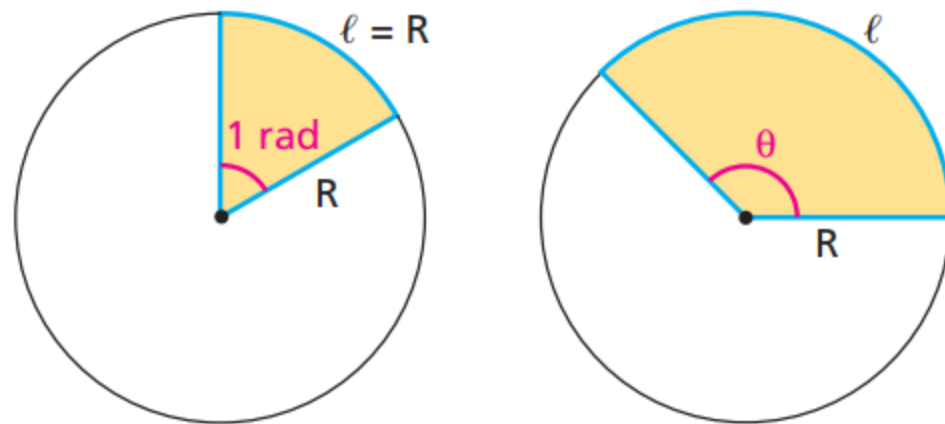
Um **grau** (°) é o ângulo correspondente a $\frac{1}{360}$ do ângulo de uma volta completa de uma circunferência.

Um **radiano** (rad) é a medida do ângulo central que determina na circunferência um arco cujo comprimento (ℓ) é igual ao raio (R). Um radiano corresponde a aproximadamente 57° .

Decorre, da definição do radiano, que um ângulo central qualquer (θ : lê-se teta) fica determinado, em radianos, pelo quociente do comprimento do arco que ele “enxerga” (ℓ) pelo raio da circunferência (R).

Assim, por exemplo, se o raio R da circunferência for igual a 10 cm e o comprimento ℓ for igual a 30 cm, teremos:

$$\theta = \frac{\ell}{R} = \frac{30 \text{ cm}}{10 \text{ cm}} \Rightarrow \theta = 3 \text{ rad}$$

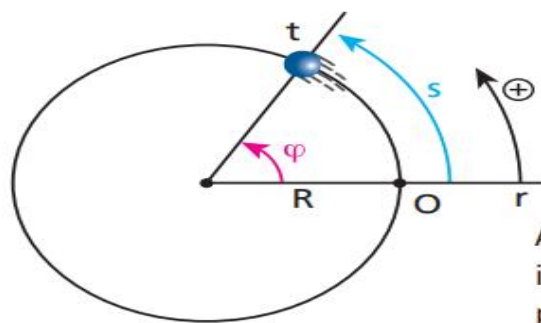


$$\theta = \frac{\ell}{R} \quad (\theta \text{ em rad})$$

3. Espaço angular ou fase

Considere uma partícula em movimento numa circunferência de raio **R** ocupando a posição indicada na figura no instante **t**. Seja **O** um ponto de referência adotado sobre a circunferência.

A posição dessa partícula no instante **t** pode ser dada, como sabemos, pelo espaço linear **s**. No entanto, essa posição também fica determinada pelo ângulo φ (lê-se fi), de vértice no centro da circunferência, marcado a partir da reta **r** até o raio que passa pela partícula.



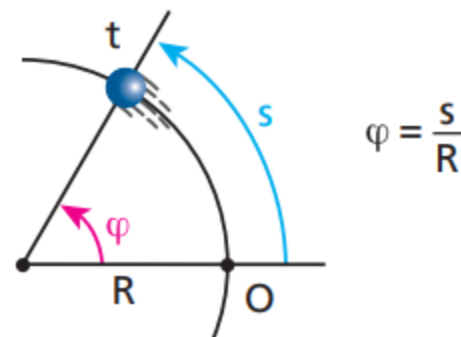
A seta à direita [com o sinal $\oplus$] indica o sentido que vamos usar para determinar o ângulo φ .

Esse ângulo φ é o **espaço angular** ou **fase** da partícula no instante **t**.

Espaço angular ou **fase** (φ) de uma partícula em certo instante é o ângulo marcado no sentido do movimento, a partir do raio de referência até o raio que passa pela partícula.

Relação entre o espaço angular e o espaço linear

Lembrando da determinação de um ângulo em radianos, temos:



Assim:

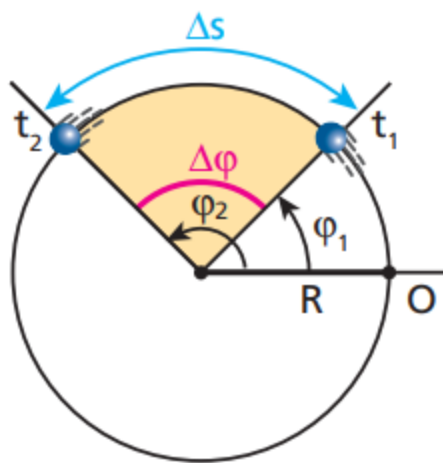
O espaço angular (φ) é igual ao espaço linear (**s**) dividido pelo raio (**R**) da circunferência:

$$\boxed{\varphi = \frac{s}{R}} \quad (\varphi \text{ em radianos})$$

4. Velocidade escalar angular

Velocidade escalar média angular

Considere agora as posições que uma partícula móvel ocupa numa circunferência nos instantes t_1 e t_2 .



Entre os instantes t_1 e t_2 , a partícula sofre um deslocamento escalar que pode ser dado linearmente por Δs ou angularmente por $\Delta\varphi$:

$$\Delta\varphi = \varphi_2 - \varphi_1$$

O quociente desse deslocamento angular ($\Delta\varphi$) pelo intervalo de tempo (Δt) em que ele ocorre é a **velocidade escalar média angular** (ω_m : lê-se ômega m) nesse intervalo:

$$\omega_m = \frac{\Delta\varphi}{\Delta t} = \frac{\varphi_2 - \varphi_1}{t_2 - t_1}$$

Com relação à **unidade de velocidade angular**, se os ângulos forem medidos em radianos (**rad**) e o tempo em segundos (**s**), a velocidade angular será dada em **radianos por segundo (rad/s)**.

Relação entre as velocidades escalares médias angular e linear

Vamos, agora, relacionar a velocidade escalar média angular (ω_m) com a velocidade escalar média linear (v_m).

Temos que:
$$v_m = \frac{\Delta s}{\Delta t} \quad (I)$$

Da figura anterior, $\Delta\phi$ é dado, em radianos, por:

$$\Delta\phi = \frac{\Delta s}{R} \Rightarrow \Delta s = R \Delta\phi \quad (II)$$

Substituindo (II) em (I), obtemos:

$$v_m = \frac{R \Delta\phi}{\Delta t} = R \omega_m \Rightarrow \omega_m = \frac{v_m}{R}$$

Assim:

A **velocidade escalar média angular** (ω_m) é igual à velocidade escalar média linear (v_m) dividida pelo raio (**R**) da circunferência:

$$\omega_m = \frac{v_m}{R}$$

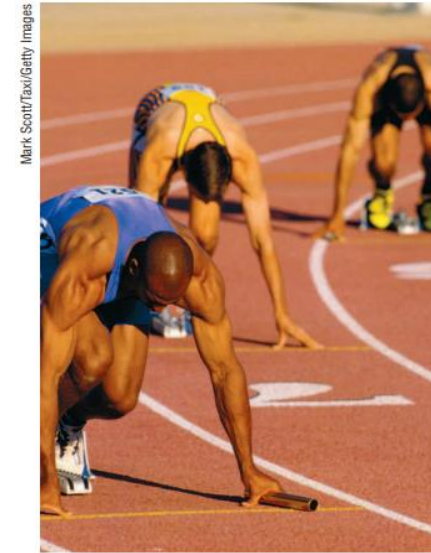
Velocidade escalar instantânea angular

A relação que acabamos de obter para as velocidades médias também vale para as instantâneas.

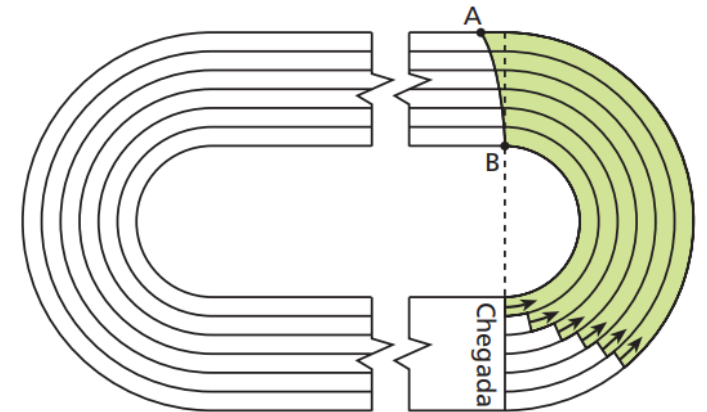
Assim, temos:

A **velocidade escalar instantânea angular** (ω) é igual à velocidade escalar instantânea linear (v) dividida pelo raio (R) da circunferência:

$$\omega = \frac{v}{R}$$



No início de uma corrida de 800 m, por exemplo, os atletas não saem um ao lado do outro, para compensar o fato de as raias internas serem mais curtas que as externas. Assim, eles saem de posições não emparelhadas e só passam a ter liberdade de mudar de raia no final da primeira curva (arco AB), quando os comprimentos dos trechos de raias (destacados na figura abaixo) se igualam.



1. Sabendo que o comprimento (perímetro) de uma circunferência de raio R é igual a $2\pi R$, converta em radianos os seguintes ângulos:

- a) 360°
- b) 180°
- c) 90°
- d) 60°
- e) 30°

Uma volta completa na circunferência possui um ângulo de 360° e o seu comprimento total (perímetro) é $2\pi R$. Se jogarmos isso na definição:

$$\theta = \frac{2\pi R}{R} = 2\pi \text{ rad}$$

A partir dessa equivalência fundamental ($360^\circ = 2\pi \text{ rad}$ ou a forma simplificada $180^\circ = \pi \text{ rad}$), podemos converter qualquer ângulo usando uma regra de três simples ou proporções de proporções diretas.

a) $360^\circ \quad 360^\circ = 2\pi \text{ rad}$

b) $180^\circ \quad \frac{2\pi}{2} = \pi \quad 180^\circ = \pi \text{ rad}$

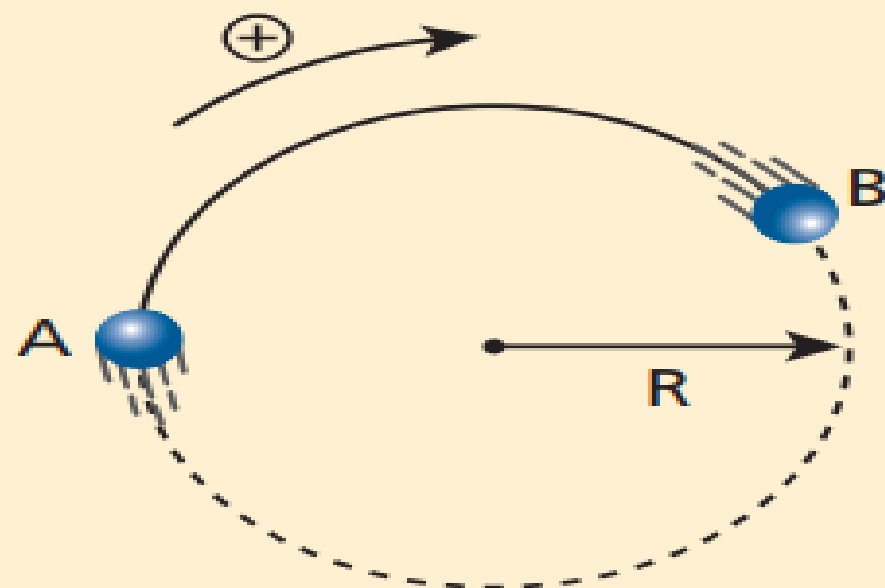
c) $90^\circ \quad 90^\circ = \frac{\pi}{2} \text{ rad}$

d) $60^\circ \quad 60^\circ = \frac{\pi}{3} \text{ rad}$

e) $30^\circ \quad 30^\circ = \frac{\pi}{6} \text{ rad}$



2. E.R. Uma partícula percorre, em 10 s, o arco de circunferência AB representado na figura, de **A** para **B**:



Sabendo que $\widehat{AB}$ mede 60 cm e $R = 30$ cm, determine, no percurso de **A** até **B**:

- a) a velocidade escalar média linear;
- b) a velocidade escalar média angular.

Resolução:

a) A velocidade escalar média linear é dada por:

$$v_m = \frac{\Delta s}{\Delta t}$$

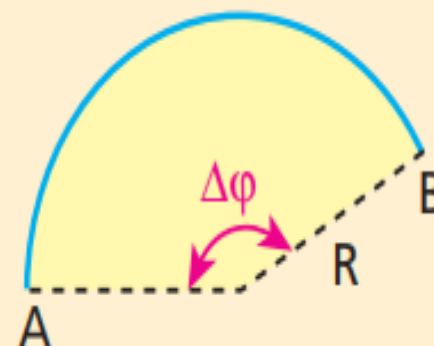
Sendo $\Delta s = 60 \text{ cm}$ e $\Delta t = 10 \text{ s}$, vem:

$$v_m = \frac{60}{10} \Rightarrow \boxed{v_m = 6 \text{ cm/s}}$$

b) A velocidade escalar média angular é dada por:

$$\omega_m = \frac{\Delta \varphi}{\Delta t} \quad (I)$$

O deslocamento angular $\Delta \varphi$ é calculado, em radianos, pelo quociente do comprimento do arco AB pelo raio **R**:



$$\Delta \varphi = \frac{60}{30} \Rightarrow \Delta \varphi = 2 \text{ rad}$$

Em (I):

$$\omega_m = \frac{\Delta \varphi}{\Delta t} = \frac{2}{10} \Rightarrow \boxed{\omega_m = 0,2 \text{ rad/s}}$$

Nota:

- De um modo mais prático, poderíamos resolver o item **b** da seguinte maneira:

$$\omega_m = \frac{v_m}{R} = \frac{6}{30} \Rightarrow \boxed{\omega_m = 0,2 \text{ rad/s}}$$

7. (Uerj) A distância média entre o Sol e a Terra é de cerca de 150 milhões de quilômetros. Assim, a velocidade média de translação da Terra em relação ao Sol é, aproximadamente, de:

a) 3 km/s.

c) 300 km/s.

b) 30 km/s.

d) 3000 km/s.

Passo 1: Entender a Geometria da Órbita

A Terra orbita ao redor do Sol descrevendo uma trajetória aproximadamente circular. A distância média fornecida é, na verdade, o (R) dessa circunferência orbitária:

$$R = 150 \times 10^6 \text{ km} = 1,5 \times 10^8 \text{ km}$$

Para calcular o deslocamento total (ΔS) que a Terra realiza ao dar uma volta completa ao redor do Sol, usamos a fórmula do comprimento da circunferência:

$$\Delta S = 2 \cdot \pi \cdot R$$

Aproximando $\pi \approx 3,14$:

$$\Delta S = 2 \cdot 3,14 \cdot (1,5 \times 10^8 \text{ km}) \quad \Delta S \approx 9,42 \times 10^8 \text{ km}$$

Passo 2: Determinar o Tempo do Percorso (Δt)

A Terra leva exatamente 1 ano para completar essa volta. Como as alternativas estão na unidade de quilômetros por segundo (km/s), precisamos converter 1 ano em segundos.

- 1 ano $\approx$ 365 dias ◦ 1 dia = 24 horas ◦ 1 hora = 3600 segundos
- Fazendo a multiplicação para encontrar o total de segundos em um ano (Δt):

$$\Delta t = 365 \cdot 24 \cdot 3600 \quad | \quad \Delta t \approx 3,15 \times 10^7 \text{ segundos}$$

Passo 3: Calcular a Velocidade Média (v_m)

$$v_m = \frac{\Delta S}{\Delta t} \quad v_m = \frac{9,42 \times 10^8 \text{ km}}{3,15 \times 10^7 \text{ s}}$$

$$v_m = \left(\frac{9,42}{3,15} \right) \times 10$$

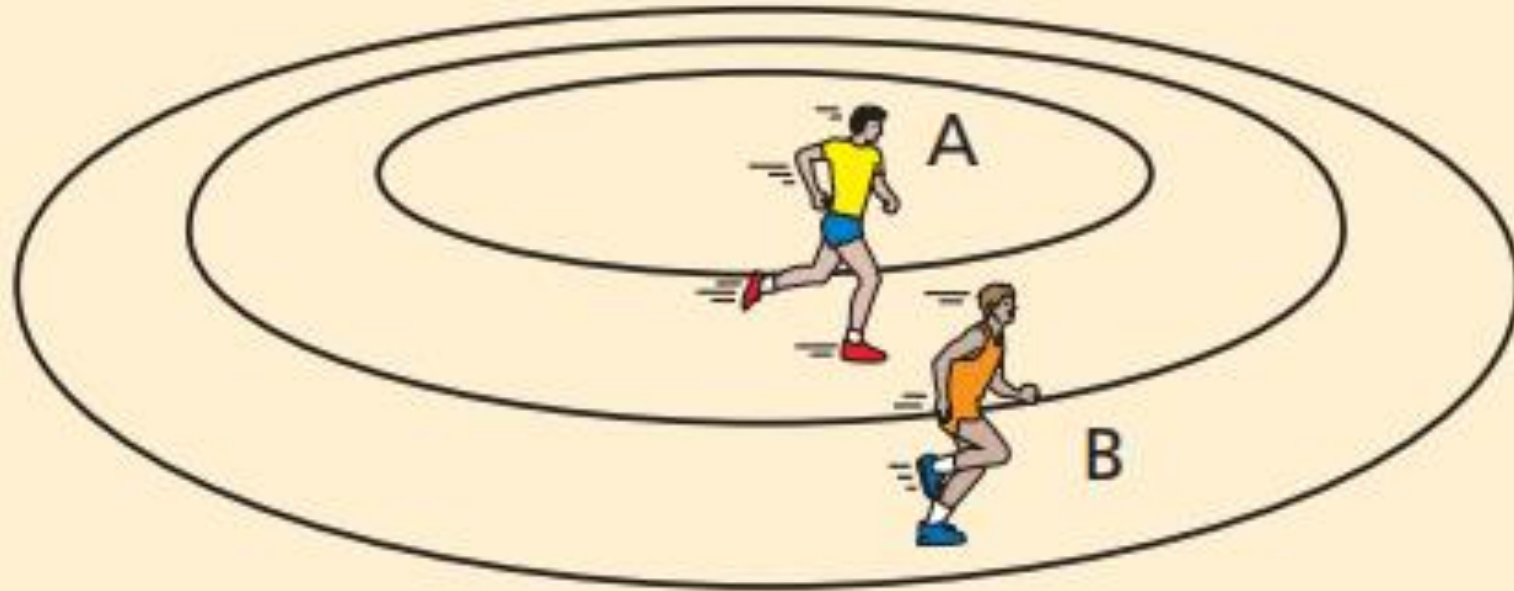
$$v_m \approx 2,99 \times 10 \quad v_m \approx 29,9 \text{ km/s}$$

Olhando as opções do enunciado, o valor aproximado é 30 km/s.

Resposta Correta

A alternativa correta é **a b)** 30 km/s. ✨

8. E.R. Dois corredores treinam numa pista circular. O corredor **A** corre pela pista interna, enquanto o **B** corre pela externa.



Sabendo que ambos os corredores completam uma volta no mesmo intervalo de tempo, compare:

- a) suas velocidades escalares médias angulares;
- b) suas velocidades escalares médias lineares.

Resolução:

- a) Os dois corredores completam uma volta num mesmo intervalo de tempo Δt . Ao fazer isso, ambos realizam um mesmo deslocamento angular $\Delta\phi$, igual a 2π rad. Lembrando que a velocidade escalar média angular (ω_m) é dada por:

$$\omega_m = \frac{\Delta\phi}{\Delta t}$$

concluimos que:

$$\omega_{mA} = \omega_{mB}$$

Isso significa que **A** e **B** percorreram um mesmo ângulo num mesmo intervalo de tempo.

- b) No mesmo intervalo de tempo Δt , decorrido durante uma volta, o deslocamento linear Δs é maior para o corredor **B**, uma vez que a circunferência externa tem perímetro maior que a interna. Assim, no mesmo Δt , temos:

$$\Delta s_B > \Delta s_A$$

Lembrando que a velocidade escalar média linear (v_m) é dada por:

$$v_m = \frac{\Delta s}{\Delta t}$$

concluimos que:

$$v_{mB} > v_{mA}$$

Isso significa que, no mesmo intervalo de tempo Δt , a distância percorrida por **B** foi maior que a percorrida por **A**, apesar de os ângulos varridos terem sido iguais.

Nota:

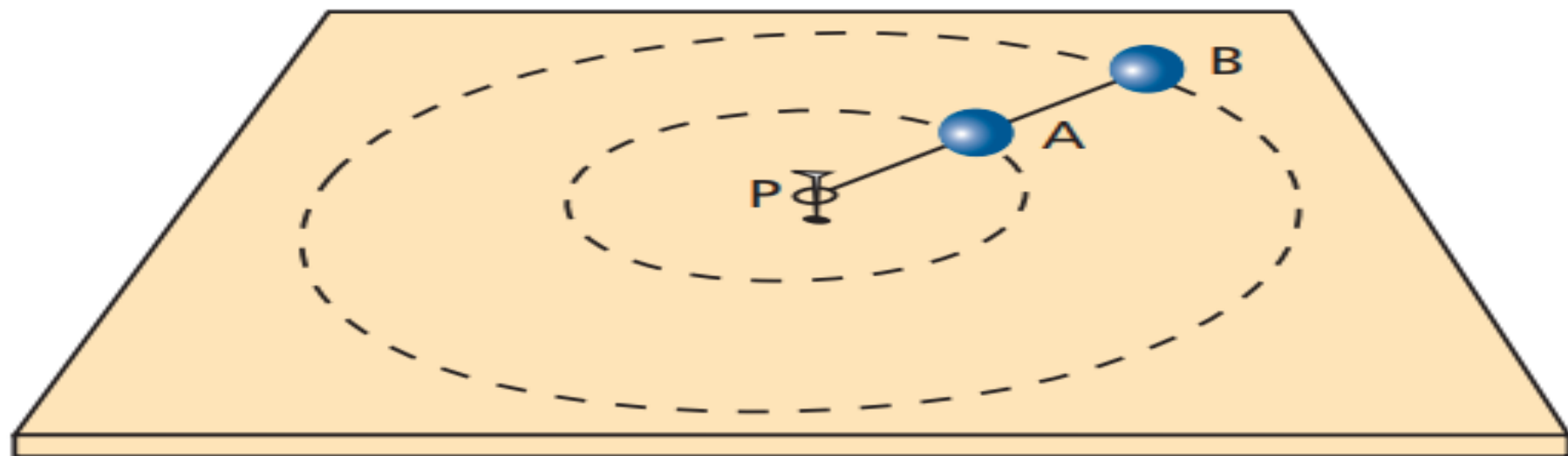
- O item **b** do exercício poderia ter sido resolvido lembrando que:

$$v_m = \omega_m R$$

em que **R** é o raio da circunferência.

Como o valor de ω_m é igual para **A** e para **B**, concluimos que o valor de v_m é maior para **B**, uma vez que **B** descreve a circunferência de raio maior.

9. Duas pequenas esferas **A** e **B**, apoiadas em uma mesa, são interligadas por um fio de 50 cm de comprimento. Por meio de outro fio também de 50 cm, liga-se a esfera **A** a um prego **P**, fincado na mesa. A figura ilustra essa montagem:



As esferas são postas a girar em torno do prego, de modo que **A**, **B** e **P** permanecem sempre alinhados. Em certo instante, **B** move-se a 10 m/s. Determine nesse instante:

- a) a velocidade escalar angular de **A** e de **B**;
- b) a velocidade escalar linear de **A**.

Vamos organizar as informações e os raios de rotação de cada esfera a partir do prego P :

- Fio de P até A : $50\text{ cm} = 0,5\text{ m}$. Logo, o raio de rotação de A é $R_A = 0,5\text{ m}$.
- Fio de A até B : 50 cm . Como estão alinhados, a distância de P até B é a soma dos fios. Logo, o raio de rotação de B é $R_B = 0,5 + 0,5 = 1,0\text{ m}$.
- Velocidade linear de B (v_B): 10 m/s .

a) A velocidade escalar angular de A e de B

Como as esferas giram juntas mantendo o alinhamento, elas varrem o mesmo ângulo no mesmo intervalo de tempo. Portanto, as suas velocidades angulares são iguais:

$$\omega_A = \omega_B$$

Podemos descobrir esse valor usando os dados conhecidos da esfera B através da relação clássica entre velocidade linear e angular ($v = \omega \cdot R$):

$$v_B = \omega_B \cdot R_B$$

Isolando ω_B :

$$\omega_B = \frac{v_B}{R_B} \quad \left| \quad \omega_B = \frac{10\text{ m/s}}{1,0\text{ m}} = 10\text{ rad/s} \right.$$

Como as velocidades angulares são idênticas devido ao acoplamento pelo mesmo eixo/linha:

- $\omega_A = 10\text{ rad/s}$
- $\omega_B = 10\text{ rad/s}$

b) A velocidade escalar linear de A

Agora que conhecemos a velocidade angular do sistema ($\omega = 10\text{ rad/s}$), podemos encontrar a velocidade linear da esfera A aplicando a mesma relação matemática, mas usando o raio específico de A ($R_A = 0,5\text{ m}$):

$$v_A = \omega_A \cdot R_A$$

$$v_A = 10\text{ rad/s} \cdot 0,5\text{ m}$$

$$v_A = 5\text{ m/s}$$

Resposta Final

- a) A velocidade angular de A e de B é 10 rad/s para ambas.
- b) A velocidade linear de A é 5 m/s .

Extra:



exercícios resolvidos:

- R.45** Um ponto material gira num círculo horizontal com velocidade constante em módulo. O raio do círculo é 15 cm e o móvel completa uma volta cada 10 s. Calcule:
- A) o período e a frequência; B) a velocidade angular; C) a velocidade escalar;
D) a aceleração centrípeta em módulo.

Solução:

A) O período é $T = 10 \text{ s}$, tempo de uma volta

A frequência $f = \frac{1}{T} = \frac{1}{10} = 0,1 \text{ Hz}$

B) A velocidade angular é dada por:

$$\omega = \frac{2\pi}{T} = \frac{2\pi}{10} = \frac{\pi}{5} \text{ rad/s}$$

C) A velocidade linear é:

$$v = \omega R = \frac{\pi}{5} \cdot 15 = 3\pi \text{ cm/s}$$

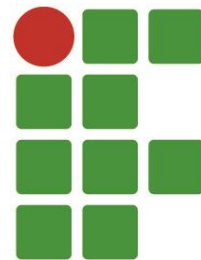
D) A aceleração centrípeta tem módulo:

$$|a_{cp}^{\rightarrow}| = \frac{v^2}{R} = \frac{(3\pi)^2}{15} = \frac{3\pi^2}{5} \text{ cm/s}^2 = 0,6\pi^2 \text{ cm/s}^2$$

Referências:

Tópicos de Física 1, mecânica, Ricardo Helou Doca, Gualter José Biscuola, Newton Villa Boas. Editora Saraiva

Fundamentos da Física, Mecânica 1, Ivan, Nicolau, Toledo. Editora Moderna.



**INSTITUTO FEDERAL
DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA**